

Лабораторная работа № 7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Студент: Чжао Синья

Учётная запись: zhaoxinya

Имя хоста: zhaoxinya

Номер студенческого билета: 113225832

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы. Операционные системы

Содержание

1. Цель работы
 2. Задание работы
 3. Теоретические сведения
 4. Соглашения об именовании
 5. Ход выполнения работы
 6. Выводы
 7. Ответы на контрольные вопросы
 8. Библиография
-

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание работы

1. Ознакомиться с основными командами для работы с файлами и каталогами.
2. Освоить команды копирования (`cp`), перемещения и переименования (`mv`).
3. Изучить права доступа и команды изменения прав (`chmod`).

4. Проанализировать файловую систему (`mount` , `/etc/fstab` , `df` , `du` , `fsck`).
5. Выполнить задания по работе с файлами и каталогами.
6. Изучить основные опции команд `mount` , `fsck` , `mkfs` , `kill` .

Теоретические сведения

Команда touch

Создание пустого файла:

```
touch имя_файла
```

Команда cat

Просмотр небольших файлов:

```
cat имя_файла
```

Команда less

Постраничный просмотр файлов:

```
less имя_файла
```

Клавиши: `Space` — вперёд, `Enter` — на строку, `b` — назад, `h` — справка, `q` — выход.

Команды head и tail

```
head [-n] имя_файла  
tail [-n] имя_файла
```

По умолчанию выводят первые/последние 10 строк.

Команда cp

Копирование файлов и каталогов:

```
cp [-опции] исходный_файл целевой_файл
```

Опции:

- `-i` — запрос подтверждения при перезаписи;
- `-r` — рекурсивное копирование каталогов.

Команда `mv`

Перемещение и переименование:

```
mv [-опции] старый_файл новый_файл
```

Опция `-i` — запрос подтверждения перезаписи.

Права доступа

Каждый файл или каталог имеет права доступа:

- тип файла: `-` — файл, `d` — каталог;
- права владельца: `r`, `w`, `x`, `-`;
- права группы: то же;
- права остальных: то же.

Примеры:

```
-rw-r--r--   файл: владелец rw, группа r, остальные r  
-rwx----- файл: владелец rw, группа x, остальные без прав  
drwxr-xr-x  каталог: владелец rw, группа r и остальные rx
```

Команда `chmod`

```
chmod режим имя_файла
```

Символьная запись:

- `u` (user) — владелец;
- `g` (group) — группа;
- `o` (others) — остальные;
- `+` — добавить право, `-` — убрать, `=` — установить;
- `r`, `w`, `x` — чтение, запись, выполнение.

Числовая запись (восьмеричная):

Двоичная	Восьмеричная	Символьная
111	7	rwX
110	6	rw-
101	5	r-X
100	4	r--
011	3	-wX
010	2	-w-
001	1	--X
000	0	---

Файловые системы

Основные файловые системы Linux: ext2fs, ext3fs, ext4, ReiserFS, xfs, fat, ntfs.

Просмотр смонтированных файловых систем:

```
mount
```

Просмотр `/etc/fstab` :

```
cat /etc/fstab
```

Проверка использования диска:

```
df
df -h
```

Объём каталога:

```
du -a ~
du -sh ~
```

Проверка целостности файловой системы:

```
fsck имя_устройства
```

Соглашения об именовании

- Пользователь ВМ: zhaoxinya
- Имя хоста: zhaoxinya
- Имя виртуальной машины: ZhaoXinya2

Проверка:

```
whoami  
hostname  
id
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ whoami  
zhaoxinya  
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ hostname  
zhaoxinya  
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ id  
uid=1000(zhaoxinya) gid=1000(zhaoxinya) groups=1000(zhaoxinya),10(wheel) context  
=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Ход выполнения работы

1. Подготовка файлов

```
cd ~  
touch abc1  
echo "content of abc1" > abc1  
ls -l abc1
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cd ~  
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ touch abc1  
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ echo "content of abc1" > abc1  
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -l abc1  
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 16 Oct  7 17:42 abc1
```

Результат:

```
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 16 Oct  7 17:42 abc1
```

2. Команда cp

```
cd ~
cp abc1 april
cp abc1 may
ls -l april may
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cd ~
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cp abc1 april
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cp abc1 may
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -l april may
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 16 Oct  7 17:46 april
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 16 Oct  7 17:47 may
```

Результат:

```
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 16 Oct  7 17:46 april
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 16 Oct  7 17:47 may
```

```
mkdir monthly
cp april may monthly
ls monthly
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ mkdir monthly
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cp april may monthly
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls monthly
april  may
```

Результат:

```
april  may
```

```
cp monthly/may monthly/june
ls monthly
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cp monthly/may monthly/june
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls monthly
april  june  may
```

Результат:

```
april  june  may
```

```
mkdir monthly.00  
cp -r monthly monthly.00  
ls monthly.00
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ mkdir monthly.00  
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cp -r monthly monthly.00  
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls monthly.00  
monthly
```

Результат:

```
monthly
```

```
cp -r monthly.00 /tmp  
ls /tmp | grep monthly
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cd ~  
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cp -r monthly.00 /tmp  
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls /tmp | grep monthly  
monthly.00
```

Результат:

```
monthly.00
```

3. Команда mv

```
cd ~  
mv april july  
ls -l july
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ mv april july  
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -l july  
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 16 Oct  7 17:46 july
```

Результат:

```
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 16 Oct 7 17:46 july
```

```
mv july monthly.00
ls monthly.00
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ mv july monthly.00
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls monthly.00
july  monthly
```

Результат:

```
july  monthly
```

```
mv monthly.00 monthly.01
mkdir reports
mv monthly.01 reports
mv reports/monthly.01 reports/monthly
ls reports
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ mv monthly.00 monthly.01
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ mkdir reports
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ mv monthly.01 reports
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls reports
monthly
```

Результат:

```
monthly
```

4. Права доступа (chmod)

```
cd ~
touch may
chmod u+x may
ls -l may
chmod u-x may
ls -l may
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cd ~
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ touch may
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 16 Oct  7 18:17 may
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ chmod u+x may
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 16 Oct  7 18:17 may
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ chmod u-x may
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 16 Oct  7 18:17 may
```

Результат:

```
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya ... may
```

```
mkdir -p monthly_perm
chmod g-r,o-r monthly_perm
ls -ld monthly_perm
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ mkdir monthly_perm
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ chmod g-r,o-r monthly_perm
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -ld monthly_perm
drwx--x--x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 0 Oct  7 18:19 monthly_perm
```

Результат:

```
drwx-----. ... monthly_perm
```

```
chmod g+w abc1
ls -l abc1
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ touch abc1
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ chmod g+w abc1
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 16 Oct  7 18:21 abc1
```

Результат:

```
-rw-rw-r--. ... abc1
```

5. Анализ файловой системы

Просмотр смонтированных файловых систем:

```
mount | head -20
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ mount | head -20
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space
_cache=v2,subvolid=256,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4039536k,nr_i
nodes=1009884,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gi
d=5,mode=620,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,n
oexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relati
me,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,s
eclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
)
```

```
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=1623624k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=37,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3805)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
```

```
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
```

Ключевые строки:

```
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,...)
/dev/sda2 on /boot type ext4 ...
tmpfs on /tmp type tmpfs ...
```

Просмотр `/etc/fstab`:

```
cat /etc/fstab
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cat /etc/fstab
```

```
#  
# /etc/fstab  
# Created by anaconda on Tue Oct 6 19:59:59 2026  
#  
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/di  
sk/'.  
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for mor  
e info.  
#  
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update sy  
stemd  
# units generated from this file.  
#  
UUID=48a44df0-9cc4-4891-ac43-a05c08321535 / btr  
fs subvol=root,compress=zstd:1 0 0  
UUID=0d070205-2a14-4824-863b-06de6bea2280 /boot ext
```

```
4 defaults 1 2  
UUID=48a44df0-9cc4-4891-ac43-a05c08321535 /home btr  
fs subvol=home,compress=zstd:1 0 0
```

Ключевые строки:

```
UUID=... / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0 0  
UUID=... /boot ext4 defaults 1 2  
UUID=... /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0
```

Использование диска:

```
df -h
```

```

zhaoxinya@zhaoxinya:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        79G   4.4G   74G   6% /
devtmpfs         3.9G     0   3.9G   0% /dev
tmpfs            3.9G   96K   3.9G   1% /dev/shm
tmpfs            1.6G   1.4M   1.6G   1% /run
tmpfs            1.0M     0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            3.9G   3.2M   3.9G   1% /tmp
/dev/sda3        79G   4.4G   74G   6% /home
/dev/sda2       974M   326M   581M  36% /boot
tmpfs            1.0M     0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            793M   176K   793M   1% /run/user/1000
/dev/sr0         51M    51M     0 100% /run/media/zhaoxinya/VBox_GAs_7.2.6

```

Результат:

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/sda3	79G	4.4G	74G	6%	/
/dev/sda2	974M	326M	581M	36%	/boot
/dev/sda3	79G	4.4G	74G	6%	/home

Объём домашнего каталога:

```
du -sh ~
```

```

zhaoxinya@zhaoxinya:~$ du -sh ~
523M    /home/zhaoxinya

```

Результат:

```
523M    /home/zhaoxinya
```

6. Задания по работе с файлами и каталогами

3(a) Копирование файла

```

cp /etc/hosts ~/equipment
ls -l ~/equipment

```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cd ~
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cp /etc/hosts ~/equipment
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -l ~/equipment
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 384 Oct  7 18:26 /home/zhaoxinya/equipment
```

3(b) Создание каталога ski.plases

```
mkdir ~/ski.plases
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ mkdir ~/ski.plases
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -ld ~/ski.plases
drwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 0 Oct  7 18:27 /home/zhaoxinya/ski.plases
```

3(c) Перемещение файла в ski.plases

```
mv ~/equipment ~/ski.plases/
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ mv ~/equipment ~/ski.plases/
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls ~/ski.plases
equipment
```

3(d) Переименование в equiplist

```
mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls ~/ski.plases
equiplist
```

3(e) Копирование abc1 в equiplist2

```
cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls ~/ski.plases/
equiplist  equiplist2
```

3(f) Создание каталога equipment

```
mkdir ~/ski.plases/equipment
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls ~/ski.plases/
equiplist  equiplist2  equipment
```

3(g) Перемещение файлов в equipment

```
mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
ls -R ~/ski.plases/
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipli
st2 ~/ski.plases/equipment/
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -R ~/ski.plases/
/home/zhaoxinya/ski.plases/:
equipment

/home/zhaoxinya/ski.plases/equipment:
equiplist  equiplist2
```

Результат:

```
/home/zhaoxinya/ski.plases/:
equipment  plans

/home/zhaoxinya/ski.plases/equipment:
equiplist  equiplist2

/home/zhaoxinya/ski.plases/plans:
```

3(h) Перемещение newdir в plans

```
mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
ls -R ~/ski.plases/
```

```

zhaoxinya@zhaoxinya:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -R ~/ski.plases/
/home/zhaoxinya/ski.plases/:
equipment  plans

/home/zhaoxinya/ski.plases/equipment:
equiplist  equiplist2

/home/zhaoxinya/ski.plases/plans:

```

7. Права доступа (задание 4)

```

cd ~/ski.plases
mkdir -p australia play
touch my_os feathers

chmod 744 australia    # drwxr--r--
chmod 711 play         # drwx--x--x
chmod 544 my_os        # -r-xr--r--
chmod 664 feathers     # -rw-rw-r--

```

```

zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cd ~/ski.plases
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ mkdir -p australia play
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ touch my_os feathers
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya  0 Oct  7 18:41 australia
drwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 38 Oct  7 18:37 equipment
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya  0 Oct  7 18:41 feathers
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya  0 Oct  7 18:41 my_os
drwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya  0 Oct  7 17:14 plans
drwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya  0 Oct  7 18:41 play
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$

```

```

zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ chmod 744 australia
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ ls -ld australia
drwxr--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya  0 Oct  7 18:41 australia

```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ chmod 711 play
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ ls -ld play
drwx--x--x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 0 Oct  7 18:41 play
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ chmod 544 my_os
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 0 Oct  7 18:41 my_os
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ chmod 664 feathers
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 0 Oct  7 18:41 feathers
```

Проверка:

```
drwxr--r--. australia
drwx--x--x. play
-r-xr--r--. my_os
-rw-rw-r--. feathers
```

8. Задание 5

```
cd ~/ski.plases
cp feathers file.old
mv file.old play/
cp -r play fun
mv fun play/games
ls -R play/
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ cd ~/ski.plases
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ cp feathers file.old
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ ls -l file.old
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 0 Oct  7 18:48 file.old
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ mv fire.old play/
mv: cannot stat 'fire.old': No such file or directory
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ ls play/
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ cd ~/ski.plases
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ mv file.old play/
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ ls play/
file.old
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ cp -r play fun
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ ls -d fun
fun
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ ls fun/
file.old
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ mv fun play/games
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ ls -R play/
play/:
file.old  games

play/games:
file.old
```

Результат:

```
play/:
file.old  games

play/games:
file.old
```

Отмена права чтения:

```
chmod u-r feathers
ls -l feathers
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ chmod u-r feathers
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 0 Oct  7 18:41 feathers
```

Результат:

```
--w-rw-r--. feathers
```

```
cat feathers
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ cat feathers  
cat: feathers: Permission denied
```

Результат:

```
cat: feathers: Permission denied
```

```
cp feathers feathers.copy
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ cp feathers feathers.copy  
cp: cannot open 'feathers' for reading: Permission denied
```

Результат:

```
cp: cannot open 'feathers' for reading: Permission denied
```

Восстановление права чтения:

```
chmod u+r feathers  
ls -l feathers
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ chmod u-x play  
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ ls -ld play  
drw---x--x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 26 Oct  7 18:53 play
```

Результат:

```
-rw-rw-r--. feathers
```

Отмена права выполнения для каталога:

```
chmod u-x play  
ls -ld play
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ chmod u-x play
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ ls -ld play
drw---x--x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 26 Oct  7 18:53 play
```

Результат:

```
drw---x--x. play
```

```
cd play
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ cd play
bash: cd: play: Permission denied
```

Результат:

```
bash: cd: play: Permission denied
```

Восстановление:

```
cd ~
chmod u+x ~/ski.plases/play
ls -ld ~/ski.plases/play
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/ski.plases$ cd ~
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ chmod u+x ~/ski.plases/play
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -ld ~/ski.plases/play
drwx--x--x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 26 Oct  7 18:53 /home/zhaoxinya/ski
.plases/play
```

Результат:

```
drwx--x--x. /home/zhaoxinya/ski.plases/play
```

9. Основные опции команд (задание 6)

Команда	Назначение	Основные опции
<code>mount</code>	Монтирование файловой системы	<code>-t</code> — тип, <code>-o</code> — опции, <code>-a</code> — все
<code>fsck</code>	Проверка и восстановление файловой системы	<code>-y</code> — все «да», <code>-f</code> — принудительно, <code>-A</code> — все
<code>mkfs</code>	Создание файловой системы	<code>-t</code> — тип, <code>-L</code> — метка
<code>kill</code>	Отправка сигнала процессу	<code>-9</code> — SIGKILL, <code>-15</code> — SIGTERM

```
MOUNT(8)                               System Administration                               MOUNT(8)

NAME
    mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
    mount [-h|-V]

    mount [-l] [-t fstype]

    mount -a [-fFnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]

    mount [-fnrsvw] [-o options] device|mountpoint

    mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint

    mount --bind|--rbind|--move olddir newdir

Manual page mount(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

NAME

fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS

```
fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype]  
[filesystem...] [--] [fs-specific-options]
```

DESCRIPTION

fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem can be a device name (e.g., /dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount point (e.g., /, /usr, /home), or a filesystem label or UUID specifier (e.g., UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or LABEL=root). Normally, the fsck program will try to handle filesystems on different physical disk drives in parallel to reduce the total amount of time needed to check all of them.

Manual page fsck(8) line 1 (press h for help or q to quit)

NAME

mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS

```
mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]
```

DESCRIPTION

This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific mkfs.<type> utils.

mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk partition. The device argument is either the device name (e.g., /dev/hda1, /dev/sdb2), or a regular file that shall contain the filesystem. The size argument is the number of blocks to be used for the filesystem.

Manual page mkfs(8) line 1 (press h for help or q to quit)

NAME

kill - terminate a process

SYNOPSIS

```
kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout  
milliseconds signal] [--] pid|name...
```

```
kill -l [number] | -L
```

DESCRIPTION

The command `kill` sends the specified signal to the specified processes or process groups.

If no signal is specified, the `TERM` signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process.

This signal should be used in preference to the `KILL` signal

Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)

Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены:

- файловая система Linux (btrfs для корня и `/home`, ext4 для `/boot`);
- основные команды работы с файлами и каталогами: `touch`, `cat`, `less`, `head`, `tail`, `cp`, `mv`, `rm`, `mkdir`, `rmdir`;
- команды изменения прав доступа `chmod` (символьная и числовая запись);
- команды анализа файловой системы: `mount`, `/etc/fstab`, `df`, `du`, `fsck`;
- работа с правами доступа: изменение прав, влияние отсутствия прав на выполнение операций (`cat`, `cp`, `cd`);
- основные опции команд `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`.

Практически подтверждено влияние прав доступа на возможность чтения файлов, копирования и входа в каталог.

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое файловая система?

Файловая система — часть операционной системы, обеспечивающая организацию, хранение и доступ к файлам и каталогам на носителе информации.

Примеры:

- `ext4` — журналируемая, стандартная для Linux;
- `btrfs` — современная, поддерживает снапшоты и сжатие;
- `xfs` — высокопроизводительная, для серверов;
- `ntfs` — для Windows;
- `fat` — совместимая, но с ограничениями.

2. Какие команды для просмотра файлов вы знаете?

```
cat file
less file
head -n file
tail -n file
```

3. Как создать каталог?

```
mkdir dir
mkdir -p dir1/dir2/dir3
mkdir -m 755 dir
```

4. Как скопировать файл или каталог?

```
cp file1 file2
cp -r dir1 dir2
cp -i file1 file2
```

5. Как переместить или переименовать файл?

```
mv old new
mv file dir/
```

6. Как удалить файл и каталог?

```
rm file
rm -r dir
rmdir dir
```

7. Как изменить права доступа?

```
chmod 755 file
chmod u+x file
chmod g-r file
```

8. Что такое права доступа?

Права доступа определяют, какие действия может выполнять владелец, члены группы и остальные пользователи над файлом или каталогом.

Числовая запись:

- `r` = 4
- `w` = 2
- `x` = 1

9. Как посмотреть смонтированные файловые системы?

```
mount
cat /proc/mounts
df -h
cat /etc/fstab
```

10. Как определить объём каталога?

```
du -sh ~
du -a ~
```

11. Приведите основные возможности команды mv.

- Перемещение файлов и каталогов.
- Переименование.
- Опция `-i` — запрос подтверждения перезаписи.
- Опция `-r` — рекурсивное перемещение (не требуется, но иногда полезно).

12. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа определяют, кто и что может делать с файлом или каталогом. Изменяются командой `chmod`:

- символьная запись: `u`, `g`, `o`, `+`, `-`, `=`;

- числовая запись: восьмеричное число.
-

Библиография

1. Курячий Г. В., Маслинский К. А. Операционная система Linux. — М.: Интуит.Ру, 2005. — 392 с.: ил.
2. Робачевский А. Операционная система UNIX / А. Робачевский, С. Немнюгин, О. Стесик. — 2-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 656 сс.
3. Немет Э. Unix и Linux: руководство системного администратора / Э. Немет, Г. Снайдер, Т. Р. Хейн, Б. Уэйли. — 4-е изд. — Вильямс, 2014. — 1312 сс.
4. Robbins A. Bash Pocket Reference / A. Robbins. — O'Reilly Media, 2016. — 156 сс.